Angle Grinder



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Angle Grinder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Angle grinder rotating abrasive या cutting disc से suitable materials को grind, cut या finish करता है। सही disc और speed rating चुनें, workpiece को secure करें तथा guard और appropriate PPE का उपयोग करें ताकि disc failure, sparks और serious injury का खतरा कम हो।

मुख्य भाग

- Grinder body और electric motor
- Spindle और disc mounting flange
- Compatible grinding या cutting disc
- Adjustable protective guard
- Auxiliary side handle
- Power switch, cord और spindle lock

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि grinder और disc material तथा intended operation के लिए suitable हैं।
2. Grinder, power cord, plug, guard, handle और disc में damage या wear जाँचें।
3. Disc में cracks, chips, moisture damage और maximum speed rating जाँचें।
4. Confirm करें कि disc की rated speed grinder की no-load speed से कम नहीं है और disc सही fit होती है।
5. Workpiece को vice या suitable fixture में secure करें और sparks के रास्ते से flammable materials हटाएँ।
6. Safety glasses और face shield, hearing protection, suitable gloves तथा जरूरत के अनुसार respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Disc लगाने या बदलने से पहले grinder को power से disconnect करें।
2. Manufacturer द्वारा बताई गई orientation में सही disc और flange लगाएँ।
3. Supplied tool से mounting nut कसें, लेकिन excessive force न लगाएँ।
4. Guard को disc और operator के बीच सही position में लगाएँ और auxiliary handle attach करें।
5. Tool disconnected होने पर हाथ से जाँचें कि disc स्वतंत्र रूप से घूमती है।
6. Power connect करें और सही grip के साथ दोनों हाथों से grinder मजबूती से पकड़ें।
7. ऐसी position में खड़े हों कि sparks और debris लोगों तथा flammable materials से दूर जाएँ।
8. Grinder चालू करें और workpiece से contact करने से पहले उसे operating speed तक पहुँचने दें।
9. हल्का, controlled pressure लगाएँ और task के लिए recommended angle बनाए रखें।
10. Grinding के लिए disc की सही face उपयोग करें; cutting disc पर side load न डालें।
11. Disc को twist, jam या material में force न करें।
12. Switch छोड़ें और tool नीचे रखने से पहले disc को पूरी तरह रुकने दें।

3. Disc inspect करने, debris हटाने या accessories बदलने से पहले power disconnect करें।
4. Tool ठंडा होने के बाद साफ करें और storage से पहले disc तथा guard inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सही guard और design के अनुसार auxiliary handle के बिना grinder न चलाएँ।
- Damaged, incorrectly rated या incompatible discs उपयोग न करें।
- हाथ, cables, कपड़े और शरीर के हिस्से rotating disc से दूर रखें।
- Sparks, hot metal, kickback और flying fragments से सावधान रहें; आसपास खड़े लोगों को दूर रखें।
- Cutting disc को sideways force न करें और उसे side grinding के लिए उपयोग न करें।
- Adjustments, accessory changes या maintenance से पहले power disconnect करें; जहाँ लागू हो lockout procedures follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power disconnect करके use के बाद ventilation openings और tool exterior साफ करें।
- Guard, handle, spindle, cord और switch की नियमित जाँच करें।
- Worn या damaged discs और accessories बदलें; discs को सूखा और impact से सुरक्षित रखें।
- Grinder में excessive vibration, internal sparking या unusual noise हो तो servicing कराएँ।
- Grinder को सुरक्षित रखें और cord को cuts तथा crushing से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Guard हटाकर या grinder को केवल एक हाथ से चलाना।
- गलत speed rating या visibly damaged disc उपयोग करना।
- Cut के दौरान excessive pressure लगाना या disc को twist करना।
- Disc पूरी तरह रुकने से पहले grinder नीचे रखना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।